TRAVAUX DIRIGÉS DE MATHÉMATIQUES

CLASSE : CINQUIÈME

TD N° 1 – CHAPITRE AN 1
PUISSANCES DANS $\mathbb{D}$: DÉFINITION ET CALCULS

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Vocabulaire

Dans l'écriture 5^3, comment appelle-t-on 5 ? et 3 ? Comment lit-on 5^3 ? Écrire 5^3 sous forme de produit puis calculer.

Exercice 2 : Calculer des puissances

Calculer :

a) 2^5 c) 10^4 e) $(1{,}5)^2$ g) $(0{,}5)^4$
b) 3^4 d) 1^{12} f) $(0{,}2)^3$ h) $(1{,}1)^2$

Exercice 3 : Écrire sous forme de puissance

Écrire chaque produit sous la forme d'une puissance :

a) $7 \times 7 \times 7 \times 7$ c) $2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5 \times 2{,}5$
b) $0{,}3 \times 0{,}3 \times 0{,}3$ d) $a \times a \times a \times a \times a \times a$

Exercice 4 : Retrouver la puissance

Écrire chacun des nombres suivants sous la forme a^n avec $n \geqslant 2$:

16 ; 49 ; 125 ; 64 ; 1000 ; 0,09 ; 0,001 ; 1,44.

(Pour 16 et 64, donner deux écritures différentes.)

Exercice 5 : Carrés et cubes

Recopier et compléter le tableau :

a	1	3	6	0,4	1,2	10
a^2						
a^3						

Exercice 6 : Priorités opératoires

Calculer en respectant les priorités :

a) $A = 3 + 2^3 \times 5$

b) $B = (3+2)^2$

c) $C = 10 - 2^3 + 4^2$

d) $D = 2 \times 3^2 - 5$

e) $E = 4^2 + 3^2$ et $F = (4+3)^2$

f) $G = 5^2 - 2^4$

Exercice 7 : Erreurs à corriger

Moussa a écrit : a) $3^2 = 6$ b) $2^3 = 3^2$ c) $10^3 = 30$ d) $(0{,}1)^2 = 0{,}01$ e) $5^2 + 5^2 = 5^4$.
Dire si chaque égalité est vraie ou fausse, puis corriger celles qui sont fausses.

Exercice 8 : Comparer

Comparer sans calculatrice, en calculant chaque nombre :

a) 2^5 et 5^2

b) 3^4 et 4^3

c) 2^{10} et 10^3

Exercice 9 : Aire et volume

1) Un carré a pour côté 1,2 m. Calculer son aire en écrivant d'abord le calcul sous forme de puissance.

2) Un cube a pour arête 0,5 dm. Calculer son volume sous forme de puissance, puis en dm^3.

Exercice 10 : La rumeur

Un élève raconte une nouvelle à 3 camarades le lundi. Le mardi, chacun de ces 3 camarades la raconte à 3 nouvelles personnes, et ainsi de suite chaque jour.

1) Combien de personnes apprennent la nouvelle le mardi ? le mercredi ? (écrire sous forme de puissance de 3).

2) Combien de personnes l'apprennent le vendredi ?

3) Combien de personnes au total la connaissent le vendredi soir (sans compter l'élève) ?

LN_EDUCATION